

Métodos Numéricos

Prof. Jonatha Costa

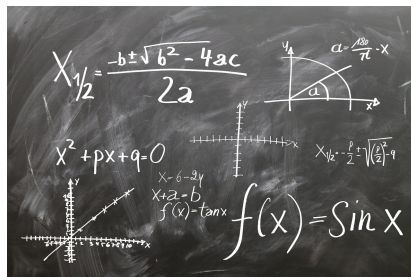
2026

Fundamentos Matemáticos

Objetivo da aula

- Estudar o conceito de *Cálculo Numérico*;
- Revisar conceitos de funções, relação de limite, derivada e integral.

Figura 1: Fundamentos



Fonte: Autor desconhecido

Organização

1 Conceitos de Cálculo

- Conceitos
- Limites
- Diferenciação
- Antiderivadas

2 Implementações basilares em Python

- Exemplos em Python
- Exercícios para implementação em Python

Letras Gregas

Letras gregas comumente utilizadas em Cálculo e áreas afins:

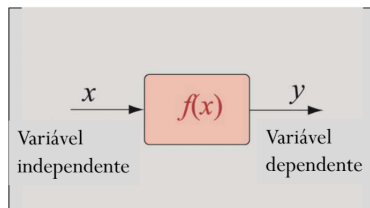
- α – alfa
- β – beta
- Γ, γ – gama
- Δ, δ – delta
- ϵ, ε – épsilon
- ζ – zeta
- η – eta
- $\Theta, \theta, \vartheta$ – teta
- ι – iota
- $\kappa, \varkappa$ – capa
- Λ, λ – lambda
- μ – mi
- ν – ni
- Ξ, ξ – csi
- Π, π, ϖ – pi
- ρ, ϱ – rô
- Σ, σ – sigma
- τ – tau
- Υ, υ – ípsilon
- Φ, ϕ, φ – fi
- χ – qui
- Ψ, ψ – psi
- Ω, ω – ômega

Fundamentos Matemáticos

Conceitos de Cálculo - Função

Uma função escrita como $y = f(x)$ associa um único número y (*variável dependente*) a cada valor de x (*variável independente*), conforme GILAT(2008) e DIAS(2018). Na Figura 2 é representada essa relação.

Figura 2: Relação $y = f(x)$



- Domínio - faixa de valores de x ;
- Imagem - faixa de valores de y ;
- Intervalo fechado - $[a,b]$;
- Intervalo aberto - (a,b) ;

Fonte: GILAT (2008)

Note que uma função pode conter mais de uma variável independente, como: $T = f(x, y)$; $T_1 = f(x, y, z)$.

Organização

1 Conceitos de Cálculo

- Conceitos
- Limites
- Diferenciação
- Antiderivadas

2 Implementações basilares em Python

- Exemplos em Python
- Exercícios para implementação em Python

Fundamentos Matemáticos

Conceitos de Cálculo - Limite de uma função

Se uma função $f(x)$ se aproxima arbitrariamente de um número L à medida que x **tende a um número a** vindo da direita ou da esquerda, então diz-se que o limite de $f(x)$ tende a L à medida que x **tende a a** .

A Equação 1 representa o termo geral.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) = L \quad (1)$$

Note que se a função $f(x)$ é definida em (m, n) com $a \in (m, n)$ e $L \in \mathbb{R} \rightarrow$ para $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tal que se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Escolhendo um δ arbitrariamente pequeno, faz-se $f(x)$ se aproximar de L .

Vídeos auxiliares para revisão de limite:

- ① *Definição formal de Limite*
- ② *Limites Laterais*

Fundamentos Matemáticos

Conceitos de Cálculo - Continuidade de uma função

Uma função $f(x)$ é dita contínua em $x = a$ quando:

- $f(a) \exists$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \exists$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Uma função é contínua em um intervalo aberto (a, b) se for contínua em cada ponto do intervalo. Uma função contínua em todo eixo real $(-\infty, +\infty)$ é chamada de **contínua em todo o domínio**.

Vídeos auxiliares:

- ① Limites e continuidade
- ② Limites Infinitos
- ③ Limites no infinito

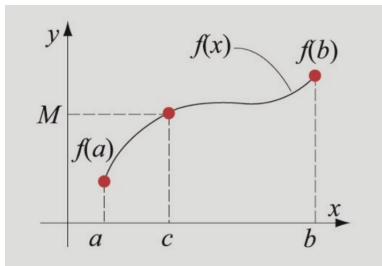
- ④ Limites trigonométricos
- ⑤ Limites exponenciais

Fundamentos Matemáticos

Conceitos de Cálculo - Teorema do valor intermediário

Considere a Figura 3. Se uma função $f(x)$ é contínua no intervalo fechado $[a,b]$, então $\exists$ pelo menos um número $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = M$.

Figura 3: Função contínua



- Perceba que este teorema diz que $\exists$ pelo menos um número c , **mas não fornece um método** para encontrar seu valor.
- O teorema é chamado de **Teorema da Existência** e implica que o gráfico de uma função contínua não pode apresentar um salto vertical.

Fonte: GILAT,(2008)

Organização

1 Conceitos de Cálculo

- Conceitos
- Limites
- Diferenciação
- Antiderivadas

2 Implementações basilares em Python

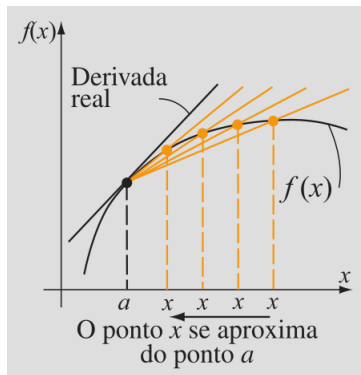
- Exemplos em Python
- Exercícios para implementação em Python

Fundamentos Matemáticos

Conceitos de Cálculo - A derivada de uma função

Considere a Figura 4. A derivada primeira, ou simplesmente derivada, de $y = f(x)$ em um ponto $x = a$ no domínio de f é representada por $\frac{dy}{dx}$, y' , $\frac{df}{dx}$ ou $f'(a)$, e definida conforme Equação 2:

Figura 4: Derivada



$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a} = f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (2)$$

Em que $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ é a inclinação das secantes que conectam os pontos $(a, f(a))$ e $(x, f(x))$; Portanto, que a derivada é a inclinação da reta tangente à curva naquele ponto.

Adicionalmente, a relação $\frac{dy}{dx}$ pode ser percebida como

- ① **Inclinação da reta tangente** à curva descrita por $y = f(x)$ em um ponto. Especialmente útil na obtenção de pontos máximos e mínimos de $f(x)$, pois nesse ponto a inclinação de reta é nula.
- ② **Taxa de variação** y em relação a x , representa quão rapidamente y varia à medida que x varia.

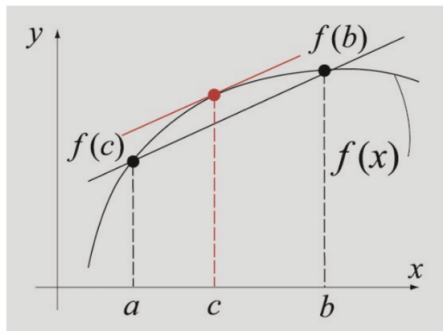
Fonte: GILAT,(2008)

Fundamentos Matemáticos

Conceitos de Cálculo - Teorema do valor médio para derivadas

Considere a Figura 5. Se $f(x)$ é uma função contínua no intervalo fechado $[a,b]$ e derivável no intervalo aberto (a,b) , então $\exists$ um número c dentro deste último intervalo, representado pela Equação 3:

Figura 5: Valor médio entre $[a,b]$



Fonte: GILAT,(2008)

$$f'(c) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=c} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (3)$$

Em outras palavras, $\exists$ um ponto c dentro do intervalo tal que o valor da derivada de $f(x)$ apresenta a mesma inclinação da linha secante entre os pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$.

Vídeos auxiliares:

- ① Taxa de variação
- ② Função derivada
- ③ Regras de derivadas

Fundamentos Matemáticos

Conceitos de Cálculo - Regras de diferenciação

Regras de diferenciação

Fundamentos Matemáticos

Conceitos de Cálculo – Regras de diferenciação

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ funções contínuas em $\mathbb{R}$. Seguem-se as principais regras:

① Se $f(x) = a$, então $f'(x) = 0$.

$$f(x) = 3 \Rightarrow f'(x) = 0$$

② Se $f(x) = ax$, então $f'(x) = a$.

$$f(x) = 3x \Rightarrow f'(x) = 3$$

③ $[af(x)]' = af'(x)$.

$$f(x) = 3x \Rightarrow [3f(x)]' = 9$$

④ Se $f(x) = x^a$, então $f'(x) = ax^{a-1}$
(Regra do tombo).

$$f(x) = x^3 \Rightarrow f'(x) = 3x^2$$

⑤ $[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x)$ (Regra da soma).

$$f(x) = x^3, g(x) = 2x \Rightarrow [x^3 + 2x]' = 3x^2 + 2$$

⑥ $[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ (Regra do produto).

$$f(x) = x^3, g(x) = 2x \Rightarrow [x^3 \cdot 2x]' = 3x^2 \cdot 2x + x^3 \cdot 2 = 8x^3$$

⑦ $\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$ (Regra do quociente).

$$f(x) = x^3, g(x) = 2x \Rightarrow \left[\frac{x^3}{2x}\right]' = \frac{3x^2(2x) - x^3(2)}{4x^2} = x$$

⑧ Se f é inversível e $g = f^{-1}$, então

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} f'(g(x)) \neq 0.$$

$$f(x) = x^3, g(x) = \sqrt[3]{x} \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{3(g(x))^2} = \frac{1}{3x^{2/3}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

Fundamentos Matemáticos

Conceitos de Cálculo - Regra da cadeia

Sejam as $f(x) = x^3$ e $g(x) = x^2 + 1$ funções contínuas $\in \mathbb{R}$. Qual o valor de $[f(g(x))]'$ ou $(f \circ g)'(x)$?

A regra da cadeia é utilizada na diferenciação de funções compostas: $(f \circ g)'(x) = (f' \circ g).g'$ ou $(f'(g(x)).g'(x))$

O termo geral da regra da cadeia é expresso pela Equação 4.

$$\frac{dy}{dx} = \left(\frac{dy}{du} \right) \left(\frac{du}{dx} \right) \quad (4)$$

Logo: $(f \circ g)'(x) = [(x^2 + 1)^3]' = (3(x^2 + 1)^2).(2x) = 6x(x^2 + 1)$

Organização

1 Conceitos de Cálculo

- Conceitos
- Limites
- Diferenciação
- Antiderivadas

2 Implementações basilares em Python

- Exemplos em Python
- Exercícios para implementação em Python

Fundamentos Matemáticos

Conceitos de Cálculo - Integral de uma função

- Integral **indefinida**

- Se $g(x)$ é a derivada de $f(x)$, então tem-se que $g(x) = \frac{df(x)}{dx}$, portanto, a **integral indefinida** (ou a anti-derivada) de $g(x)$ é $f(x)$, dada por $\int g(x)dx = f(x)$.

- Integral **definida**

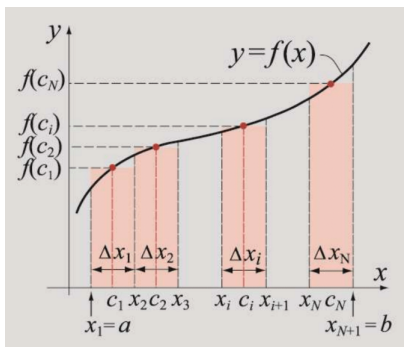
- Uma **integral definida** é, por sua vez, uma integral em um intervalo fechado $[a,b]$, conhecido como limites de integração.
- A integral definida é um número, existe em um intervalo fechado $[a, b]$ e pode ser obtida através da soma de Riemann.

Fundamentos Matemáticos

Conceitos de Cálculo - Integral de uma função

Seja a Figura 6. Uma integral definida $\int_a^b g(x)dx = f(x)$ é definida como limite da **Soma de Riemann** quando a largura de todos os subintervalos de $[a,b]$ tende a zero.

Figura 6: Soma de Riemann



A expressão característica da Soma Riemann é representada pela Equação 5.

$$I = \int_a^b f(x)dx = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \quad (5)$$

- Logo a integral é matematicamente equivalente à área sob a curva $y = f(x)$.

Fonte: GILAT,(2008)

Fundamentos Matemáticos

Conceitos de Cálculo - Teorema fundamental do cálculo (TFC)

● Primeiro TFC

- Expressa a conexão entre a diferenciação e a integração.
- Se uma função $f(x)$ é contínua ao longo do intervalo fechado $[a,b]$ e $F(x)$ é a antiderivada de $f(x)$, a integral é expressa pela Equação 6.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b \quad (6)$$

● Segundo TFC

- Permite que se avalie a derivada de uma integral definida;
- Se $f(x)$ é uma função contínua ao longo de um intervalo aberto contendo o número a , então, cada d/dx no intervalo é expresso pela Equação 7.

$$\frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(\xi) d\xi \right] = f(x) \quad (7)$$

em que, ξ é uma variável que muda representando a coordenada ao longo do intervalo.

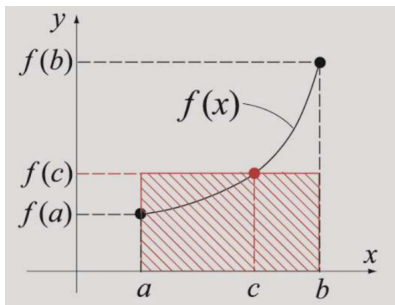
Fundamentos Matemáticos

Conceitos de Cálculo - Teorema do valor médio para integrais

Considere a Figura 7.

- Primeiramente, mencionamos que a integral representa a área sob a curva $y = f(x)$.
- Seja a área do retângulo mais baixo definida por $f(a)(b - a)$ e do mais alto por $f(b)(b - a)$.

Figura 7: TVM para integrais



- O Teorema do valor médio para integrais diz que em algum lugar entre estes dois retângulos, existe um retângulo $f(c)(b - a)$ cuja área é igual à área sob a curva; expresso pela Equação 8.

$$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b - a) \quad (8)$$

Fonte: GILAT,(2008)

Fundamentos Matemáticos

Conceitos de Cálculo - Valor médio de uma função

- O valor de $f(c)$ que aparece no *teorema do valor médio* para integrais, é representado por $\langle f \rangle$ e expresso pela Equação 9.

$$\langle f \rangle = \frac{1}{(b-a)} \int_a^b f(x) dx \quad (9)$$

Fundamentos Matemáticos

Conceitos de Cálculo - Exercícios de revisão

Lista de vídeos auxiliares para revisão

- (α) Playlist Cálculo I - <https://goo.gl/Wkn6SR>
- (β) Playlist Cálculo II - <https://goo.gl/Q2P5Aj>
- (γ) Playlist Cálculo III - <https://goo.gl/XXMCkS>
- (δ) Playlist Cálculo IV - <https://goo.gl/9NhM93>

Opção

- (ϵ) Playlist Cálculo I - <http://tiny.cc/qcbksz>

Fundamentos Matemáticos

Conceitos de Cálculo - Exercícios de revisão

- Aplique o teorema do valor intermediário para mostrar:
 - $f(x) = -x^4 + 2x + 4$ tem uma raiz no intervalo $[1, 2]$.
 - $g(x) = \cos(x) - x^2$ tem uma raiz no intervalo $[0, \pi/2]$.

Organização

1 Conceitos de Cálculo

- Conceitos
- Limites
- Diferenciação
- Antiderivadas

2 Implementações basilares em Python

- Exemplos em Python
- Exercícios para implementação em Python

Implementação utilizando o Python

Questão 1 Calcule, usando o SymPy,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}.$$

Questão 2 Calcule, usando o SymPy, a derivada da função

$$f(x) = x^3 \sin(x).$$

Solução da Questão 1

```
import sympy as sp
x = sp.Symbol('x')
f = sp.sin(x) / x
print(sp.limit(f, x, 0))
```

Saída: 1

Solução da Questão 2

```
import sympy as sp
x = sp.Symbol('x')
f = x**3 * sp.sin(x)
print(sp.diff(f, x))
```

Saída: $3x^2 \sin(x) + x^3 \cos(x)$

Implementação utilizando o Python (cont.)

Questão 3 Calcule, usando o SymPy, a integral

$$\int x^2 \cos(x) dx.$$

Questão 4 Calcule, usando o SymPy, a integral

$$\int_0^{\pi} x^2 \cos(x) dx.$$

Solução da Questão 3

```
import sympy as sp
x = sp.Symbol('x')
f = x**2 * sp.cos(x)
print(sp.integrate(f, x))
```

Saída: $x^2 \sin(x) + 2x \cos(x) - 2 \sin(x)$

Solução da Questão 4

```
import sympy as sp
x = sp.Symbol('x')
f = x**2 * sp.cos(x)
print(sp.integrate(f, [x,0,sp.pi]))
```

Saída: -2π

Organização

1 Conceitos de Cálculo

- Conceitos
- Limites
- Diferenciação
- Antiderivadas

2 Implementações basilares em Python

- Exemplos em Python
- Exercícios para implementação em Python

Exercícios de Implementação – SymPy

Limites e Derivadas

- ① Defina x como símbolo e calcule, usando `limit`,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}.$$

- ② Calcule, usando `limit`,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

- ③ Calcule o limite

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}.$$

- ④ Calcule o limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}.$$

- ⑤ Para $f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 1$, calcule $f'(x)$ usando `diff`.

Exercícios de Implementação – SymPy

Derivadas

- 6 Calcule a segunda derivada de

$$f(x) = x^4 - 3x^2 + x.$$

- 7 Calcule a terceira derivada de

$$f(x) = x^5 - 2x^3 + x.$$

- 8 Use `diff` para obter a derivada de

$$f(x) = \sin(x^2) + e^{x^2}.$$

- 9 Calcule a derivada da função

$$f(x) = x^2 \sin(x).$$

- 10 Para

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2,$$

calcule $f'(x)$ e $f''(x)$ usando `diff`.

Exercícios de Implementação – SymPy

Integração

- ① Calcule, usando `integrate`,

$$\int 3x^2 dx.$$

- ② Calcule

$$\int_0^2 x^2 dx.$$

- ③ Calcule

$$\int_1^3 (2x + 1) dx.$$

- ④ Obtenha uma antiderivada de

$$f(x) = x^3 - 2x + 1$$

e verifique o resultado usando `diff`.

- ⑤ Calcule a integral indefinida

$$\int (4x^3 - 2x) dx.$$

Exercícios de Implementação – SymPy

Integração e Teorema Fundamental do Cálculo

- 6 Calcule a integral definida

$$\int_0^1 (3x^2 + 2x) dx.$$

- 7 Calcule

$$\int_0^{\pi} \sin(x) dx.$$

- 8 Calcule

$$\int_0^2 e^x dx.$$

- 9 Obtenha uma antiderivada de

$$f(x) = x^2 + 2x + 1$$

e verifique o resultado usando `diff`.

- 10 Verifique simbolicamente, usando `integrate` e `diff`, que

$$\frac{d}{dx} \left[\int_0^x t^2 dt \right] = x^2.$$

Referências

- ÁVILA, Sérgio Luciano. **Cálculo numérico aplicado à engenharia elétrica com MATLAB**.
- COSTA, Jonatha R. **Notas de aula: Métodos Numéricos**. Disponível em: <https://github.com/jonathacosta/NM>.
- COSTA, Jonatha R. **Códigos em Python**. Disponível em: <https://github.com/jonathacosta/NM>.
- GILAT, Amos. **MATLAB com aplicações em engenharia**. Bookman, 2009.
- IFCE. **PUD – Programa da Unidade Didática**. Bacharelado em Controle e Automação, *campus* Maracanaú.